

2026 年一级注册计量师《测量数据处理与计量专业实务》最后 2 套卷（B 卷）

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 【答案】D

【解析】消除或减小系统误差有以下几种方法：

- ①采用修正的方法：加修正值，乘修正因子，画修正曲线，制定修正值表。
- ②在实验过程中尽可能减少或消除一切产生系统误差因素的方法。
- ③选择使系统误差抵消而不致带入测得值中的测量方法。
- ④恒定系统误差消除法：异号法、交换法、替代法。
- ⑤可变系统误差消除法：用对称称量消除线性系统误差，用半周期偶数测量法消除周期性系统误差。

2. 【答案】D

【解析】本题中修正后的示值 $100.11 \text{ m}^3/\text{h}$ ，是指按照 1.021 进行修正的结果，因此有未修正测得值 $=100.11/1.021=98.05$ ；
修正后的修正因子 $=100.31/98.05=1.023$ 。

3. 【解析】 $s(x) = (200.09 - 200.01) / 1.69 = 0.05 \text{ (kN)}$

4. 【答案】D

【解析】

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.002 \text{ A}$$

5. 【答案】C

【解析】 $(x_{\max} - x_{\min}) / C_n / \sqrt{n} = (10.8 - 10.2) / 2.06 / \sqrt{4} = 0.15$

6. 【答案】A

【解析】①判别 6 次测量数据中是否存在异常值：

$$\bar{x} = 100.582 \text{ kN}, s = 0.133 \text{ kN}$$

残差绝对值最大： $100.84 - 100.582 = 0.258 \text{ kN}$ ，则 100.84 kN 为可疑值

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{0.258}{0.133} = 1.940 > G(0.05, 6) = 1.822$$

因此可以判定 100.84 kN 为异常值，将其从 6 个测量数据中剔除。

②剩余的 5 个数据再按上述步骤计算是否存在异常值，经过计算，本题中余下的 5 个数据中没有异常值。

7. 【答案】D

【解析】按由小到大顺序进行排列：5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.35。这里测量次数 $n=10$ ，由于是属于 $n=8\sim 10$ 的情况，所以统计量计算如下：

$$\gamma_{11} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2} = \frac{5.35 - 5.29}{5.35 - 5.22} = 0.462$$

$$\gamma'_{11} = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1} = \frac{5.22 - 5.21}{5.29 - 5.21} = 0.125$$

因为 $0.462 > 0.125$, $0.462 < D(0.05, 10) = 0.530$ ，因此不存在异常值

8. 【答案】A

【解析】

$$s_x(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} = 0.001 \text{ g}$$

9. 【答案】C

【解析】

$$s_R(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} = 0.0011 \text{ mV/V}$$

10. 【答案】A

【解析】

$$W_1 = \frac{1}{u_1^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.25}{2}\right)^2} = 64$$

$$W_2 = \frac{1}{u_2^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.28}{2}\right)^2} = 51$$

$$W_3 = \frac{1}{u_3^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.15}{2}\right)^2} = 178$$

$$W_4 = \frac{1}{u_4^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.21}{2}\right)^2} = 91$$

$$W_5 = \frac{1}{u_5^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.18}{2}\right)^2} = 123$$

$$W_6 = \frac{1}{u_6^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.19}{2}\right)^2} = 111$$

$$x_w = \frac{\sum_{i=1}^m W_i x_i}{\sum_{i=1}^m W_i} = \frac{64 \times 100.03 + 51 \times 100.01 + 178 \times 100.11 + 91 \times 100.07 + 123 \times 100.09 + 111 \times 100.08}{64 + 51 + 178 + 91 + 123 + 111} = 100.078 \text{ Nm}$$

$$\bar{x} = \frac{100.03 + 100.01 + 100.11 + 100.07 + 100.09 + 100.08}{6} = 100.065 \text{ Nm}$$

$$x_w - \bar{x} = 100.078 - 100.065 = 0.013 \text{ Nm}$$

11. 【答案】C

【解析】

$$W_1 = \frac{1}{u_1^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.25}{2}\right)^2} = 64$$

$$W_2 = \frac{1}{u_2^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.28}{2}\right)^2} = 51$$

$$W_3 = \frac{1}{u_3^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.15}{2}\right)^2} = 178$$

$$W_4 = \frac{1}{u_4^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.21}{2}\right)^2} = 91$$

$$W_5 = \frac{1}{u_5^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.18}{2}\right)^2} = 123$$

$$W_6 = \frac{1}{u_6^2} = \frac{1}{\left(\frac{0.19}{2}\right)^2} = 111$$

$$s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (x_i - x_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m W_i}} = 0.014 \text{ Nm}$$

12. 【答案】A

【解析】最大允许误差可以用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式共 4 种表示形式来表示。

13. 【答案】A

【解析】A 项，示值最大允许误差的上下限也可以为不对称限。

B 项，最大允许误差可以用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式表示。

C 项，引用误差等于绝对误差与特定值之比，用百分数形式表示，因此是量纲为一的量。

D 项，这种形式的最大允许误差是用绝对误差、相对误差、引用误差几种形式组合起来表示的。如：一台脉冲产生器的脉宽的技术指标为 $\pm (\tau \times 10\% + 0.025 \mu\text{s})$ ，通常是有单位。因此用组合形式表示的最大允许误差通常不是量纲为一的量。

14. 【答案】D

【解析】标准硬度块实际值：60.1+0.2=60.3 HRC

洛氏硬度计的示值误差：60.9-60.3=0.6 HRC

15. 【答案】A

【解析】3.0FS 级工作测力仪的最大允许误差为

$\pm 3.0\% \text{FS} / 2 = \pm 1.5\% \text{FS} = \pm 1.5\% \times 1000 \text{ N} = \pm 15 \text{ N}$ 。

16. 【答案】B

【解析】绝对误差 = $-1\% \times 100 \text{ N} = -1 \text{ N}$

相对误差 = $-1/50 \times 100\% = -2\%$

17. 【答案】C

【解析】 $\text{MPEV} = (0.2\% \times 49.86 \text{ V} + 0.3\% \times 100 \text{ V}) = 0.3997 \text{ V}$

$U = 0.14 \text{ V} > 1/3 \text{MPEV} = 1.332 \text{ V}$

$|\Delta| \leq |49.86 - 50.000| = 0.14 \text{ V}$

$$|\triangle| < \text{MPEV} - U = 0.3997 - 0.14 = 0.2597 \text{ V}$$

18. 【答案】A

【解析】 $U = 0.8 \text{ Nm} > 1/3 \text{MPEV} = 0.67 \text{ Nm}$

$$|\triangle| > \text{MPEV} + U = 2 + 0.8 = 2.8 \text{ Nm}$$

19. 【答案】C

【解析】 $s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n = (100.08 - 100.01) / 2.06 = 0.034 \text{ kN}$

$$u_A = \frac{0.034}{\sqrt{4}} = 0.017 \text{ kN}$$

$$\bar{x} = 100.045 \text{ kN}$$

$$u_{\text{Arel}} = \frac{0.017}{100.045} = 1.7 \times 10^{-4}$$

20. 【答案】B

【解析】B类标准不确定度的自由度可由下式估计

$$\nu_i \approx \frac{1}{2} \times \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^{-2}$$

$\Delta u(x_i) / u(x_i)$ 为 $\sigma[u(x_i)] / u(x_i)$ 的估计值，是 $u(x_i)$ 的相对标准不确定度，根据经验，先按所依据的信息来源的不可信程度来判断 $u(x_i)$ 的相对标准不确定度，再按公式计算出自由度 ν 。

$$\nu_i \approx \frac{1}{2} \times \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^{-2} = \frac{1}{2} \times (1 - 85\%)^{-2} = 22$$

21. 【答案】B

$$\text{【解析】 } u_B = \frac{a}{k} = \frac{20.25 - 20.05}{\sqrt{6}} = 41 \text{ mV}$$

22. 【答案】B

$$\text{【解析】 } u_B = \frac{a}{k} = \frac{5 \times 7 \times 10^{-5} \times 200.127}{\sqrt{3}} = 40 \mu\text{m}$$

23. 【答案】C

$$\text{【解析】 } \frac{\partial f}{\partial x_2} = 3x_1 \cdot (-3x_2^{-3-1}) + 2 \cdot 2x_2^{2-1} + 4(x_2^{1-1}) = -9x_1x_2^{-4} + 4x_2 + 4$$

24. 【答案】C

【解析】

$$u_B = \frac{a}{k} = \frac{0.5}{\sqrt{3}} = 0.289^\circ\text{C}$$

$$u_c = \sqrt{0.253^2 + 0.289^2} = 0.384^\circ\text{C}$$

$$U = k u_c = 0.384 \times 2 = 0.77^\circ\text{C}$$

25. 【答案】B

【解析】

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}} = \sqrt{\frac{0.51^2 + 0.57^2 + 0.46^2 + 0.55^2 + 0.52^2}{5}} = 0.52 \text{ Nm}$$

$$u = s_p / \sqrt{n'} = 0.52 / \sqrt{4} = 0.26 \text{ Nm}$$

26. 【答案】D

【解析】

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_2 = 2 \times 40 = 80, \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_1 = 2 \times 50 = 100$$

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 u^2(x_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 u^2(x_2) + 2 \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial f}{\partial x_2} r(x_1, x_2) u(x_1) u(x_2) \right]}$$

$$= \sqrt{80^2 \times 0.5^2 + 100^2 \times 0.6^2 + 2 \times (80 \times 100 \times 0.2 \times 0.5 \times 0.6)}$$

$$= 78.49$$

$$U_c(y) = k u_c(y) = 2 \times 78.49 = 156.98$$

$$U_{\text{rel}} = \frac{U_c(y)}{y} = \frac{156.98}{2 \times 40 \times 50} = 3.9\%$$

27. 【答案】C

【解析】实际工作中，可依据同行专家的研究和经验来假设概率分布。例如：无线电计量中失配引入的不确定度为反正弦分布；几何量计量中度盘偏心引入的测角不确定度为反正弦分布；测量仪器最大允许误差、分辨力、数据修约（D）、度盘或齿轮回差、平衡指示器调零不准（D）等导致的不确定度按均匀分布考虑；两个独立量值之和或差的概率分布为三角分布；按级使用量块时，中心长度偏差导致的概率分布为两点分布（A）。

如果有证书或报告给出的扩展不确定度是 U_{90} 、 U_{95} 或 U_{99} ，除非另有说明，可以按正态分布来评定标准不确定度。

28. 【答案】D

【解析】A，扩展不确定度的符号： U ；

B 应为标准不确定度的 A 类评定方法： u_A ；

C 应为包含因子： k ；

D 正确。相对标准不确定度的符号： u_r 或 u_{rel} 。

29. 【答案】C

【解析】AB 均为 6 位有效数字。

C 正确。数值的从其第一个不是零的数字起到最末一位的全部数字都是有效数字，3 位有效数字。

D 数值不对。

30. 【答案】B

【解析】被测量的最佳估计值的末位一般应修约到与其测量不确定度的末位对齐。即同样单位情况下，如果有小数点，则小数点后的位数一样；如果是整数，则末位一致。末位后的数字恰为 0.5 者，使末位为偶数（即当末位为奇数时，末位进一；当末位为偶数时，末位不变）。故 B 正确。

31. 【答案】A

【解析】A 项，这是扩展不确定度的表示形式，为避免混淆，标准不确定度不采用此种形式。

32. 【答案】D

【解析】测得值标准不确定度分量： $(20.0021-19.9997)/2.53/\sqrt{6}=0.0004\text{ V}$

说明书的标准不确定度分量： $0.0002/\sqrt{3}=0.0001\text{ V}$

合成标准不确定度： $\sqrt{(0.0004^2+0.0001^2)}=0.0004\text{ V}$

扩展不确定度： $0.0004\times 2=0.0008\text{ V}$

测得值： $(20.0013+20.0021+19.9997+19.9998+20.0005+20.0011)/6=20.0008\text{ V}$

33. 【答案】C

【解析】计量检定必须执行计量检定规程，凡没有以计量检定规程为依据的，不能称为检定。

34. 【答案】C

【解析】非强制检定：在所有依法管理的计量器具中除了强制检定的以外，其余计量器具的检定都是非强制检定。这类检定不是政府强制实施，而是由使用者依法自己组织实施。

检定工作的内容包括对计量器具进行检查，它是为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作。

检定方法的依据是按法定程序审批公布的计量检定规程。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定，没有国家计量检定规程的，由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。

35. 【答案】D

【解析】A 选项，原始记录必须包含足够的信息，包括各种影响测量结果不确定度的因素在内，以保证检定或校准或检测实验能够在尽可能与原来接近的条件下复现。例如使用的计量标准器具和其他仪器设备，测量项目，测量次数，每次测量的数据，环境参数值，数据的计算处理过程、测量结果的不确定度及相关信息、由测量结果得出的结论及需要时所做的解释，以及参与检定、校准、检测、核验、审核的人员签名。

记录信息：应包括记录的标题，即“××计量器具检定（或校准、检测）记录”；被测对象的特征信息，如名称、编号、型号、制造厂、外观检查记录等；检定（或校准、检测）的时间、地点；依据的技术文件名称、编号；使用的计量标准器具和配套设备信息，如设备名称、编号、技术特征、检定或校准状态、使用前检查记录；检定（或校准、检测）的项目，每个项目每次测量时计量标准器提供的标准值或修正值、测得值、平均值、计算出的示值误差等；如经过调整要记录调整前后的测量数值；测量时的环境参数值，如温度、湿度等；由测量结果得出的结论，关于结果数据的测量不确定度及其包含概率或包含因子的说明；以及根据该记录出具证书（报告）的证书（报告）编号等。

记录的信息要足够，要完整，不能只记录实验的结果数据（如示值误差），不记录计量标准器的标准值和被测仪器示值以及计算过程。

B 选项，记录要使用墨水笔填写，不得用铅笔或其他字迹容易擦掉或变模糊的笔。记录的内容不得涂改，当发现记录错误时，只可以划改，不得将错误的部分擦除或刮去，应用一横杠将错误划掉，在旁边写上正确的内容，并由改动的人在改动处签名或签名缩写，以示对改动负责。

C 选项，原始记录不应记在白纸，或只有通用格式的纸上。应为每一种计量器具或测量仪器的检定（或校准、检测）分别设计适合的原始记录格式。

D 选项，原始记录上应有各项检定、校准、检测的执行人员和结果的核验人员的亲笔签名。

36. 【答案】D

【解析】检定工作的内容包括对计量器具进行检查，它是为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作。这种操作是依据国家计量检定系统表所规定的量值传递关系，将被检对象与计量基准、计量标准进行技术比较，按照计量检定规程中规定的检定条件、检定项目和检定方法进行实验操作和数据处理。最后按检定规程规定的计量性能要求（如准确度等级、最大允许误差、测量不确定度、影响量、稳定性等）和通用技术要求（如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性以及强制性标记和说明性标记等）进行验证、检查和评价，对计量器具是否合格，是否符合某一准确度等级做出检定结论，并按检定规程规定的要求出具证书或加盖印记。结论为合格的，出具检定证书和/或加盖合格印；不合格的，出具检定结果通知书或注销原检定合格印、证。

37. 【答案】B

【解析】A 选项，计量检定应当选择与检定对象相对应的国家计量检定规程；没有国家计量检定规程的，可采用部门或地方计量检定规程。

C 选项，校准应当优先选择国家计量校准规范；没有国家计量校准规范的，可以参照相应的计量检定规程或被校对象相适应的校准规范。

D 选项，关于校准间隔，如果是计量标准器具的溯源性校准，应按照计量校准规范的规定给出校准间隔。除此以外，校准证书上一般不给出校准间隔的建议，当顾客有要求时，可在校准证书上给出校准间隔。

B 选项，没有计量检定规程的（包括国家、部门和地方计量检定规程），可暂对其执行检定的情况进行计量法制监督检查，由各地地方、各部门根据具体情况掌握。

38. 【答案】C

【解析】A 项，检测不会依据计量校准规范。

B 项，校准应根据顾客的要求选择适当的技术文件。首选是国家计量校准规范。如果没有国家计量校准规范，可使用满足顾客需要的、公开发布的，国际的、地区的或国家的技术标准或技术规范，或依据计量检定规程中的相关部分，或选择知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法，或由设备制造商指定的方法。还可以使用自编的校准方法文件。这种自编的校准方法文件应依据 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编写，经确认后使用。

C 项，检定应依据国家计量检定系统表和国家计量检定规程。国家计量检定系统表和国家计量检定规程由国务院

计量行政部门制定。如无国家计量检定规程，则依据国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定的部门计量检定规程和地方计量检定规程。

39.【答案】B

【解析】A、D项：小王是核验员，不能修改数据，不能进行检定

B项：记录的内容不得随意涂改，当发现记录错误时，只可以划改，不得将错误的部分擦除或刮去，应用一横杠将错误划掉，在旁边写上正确的内容，并由改动的人在改动处签名或签名缩写，以示对改动负责。

C项：检定依据检定规程

40.【答案】D

【解析】检定仪器本身就是不合格的，因此出具检定结果通知书

当检定结论为“不合格”时，出具证书名称为“检定结果通知书”。其结论为“不合格”或“见检定结果”，只给出检定日期，不给有效期，在检定结果中应指出不合格项。其他要求与“检定证书”相同。

41.【答案】A

【解析】建立计量标准的法律、法规依据：

- (1) 《计量法》
- (2) 《计量法实施细则》
- (3) 《计量标准考核办法》

42.【答案】D

【解析】工作基准装置的命名原则：以“计量标准器”或其反映的“参量”名称作为命名标识，并在名称后面加后缀“工作基准装置”，如：电容工作基准装置。

43.【答案】C

【解析】计量标准应当有效溯源。“有效溯源”的含义如下：

①有效的溯源机构：计量标准器应当定点定期经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准检定合格或校准来保证其溯源性；主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性。

②检定溯源要求：凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当以检定方式溯源，不能以校准方式溯源。在以检定方式溯源时，检定项目必须齐全，检定周期不得超过计量检定规程的规定。

③校准溯源要求：没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要。

④采用比对的规定：只有当不能以检定或校准方式溯源时，才可以采用比对方式，确保计量标准量值的一致性。

44.【答案】A

【解析】“计量标准的不确定度”是指在检定或校准结果的不确定度中，由计量标准所引入的不确定度分量。由于计量标准主要由计量标准器和主要配套设备组成，因此计量标准的不确定应当包括计量标准器引入的不确定度分量以及主要配套设备引入的不确定度分量。

D项，上一级计量标准的不确定度是本级主标准器和配套设备不确定度的一个分量。

45. 【答案】D

【解析】建标单位应当备有开展检定或校准工作所依据的有效计量检定规程或计量技术规范。如果没有国家计量检定规程或国家计量校准规范，可以选用部门、地方计量检定规程。

对于国民经济和社会发展急需的计量标准，如果没有计量检定规程或国家计量校准规范，建标单位可以根据国际、区域、国家、军用或行业标准编制相应的校准方法，经过同行专家审定后，连同所依据的技术规范和实验验证结果，报主持考核的人民政府计量行政部门同意后，方可作为建立计量标准的依据。

46. 【答案】B

【解析】计量标准的考核要求是判断计量标准测量能力合格与否的准则。

47. 【答案】D

【解析】对于新建计量标准，每隔一段时间（大于1个月），用高等级的计量标准对新建计量标准进行一组测量。共测量 m 组 ($m \geq 4$)，取 m 组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

稳定性 = $100.09 - 100.05 = 0.04 \text{ Nm}$

稳定性的判定方法：若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值；若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度 (U , $k=2$ 或 U_{95})。

$$\frac{100.09 - 100.05}{100.05} \times 100\% = 0.04\% < \text{MPEV} = 0.1\%$$

48. 【答案】C

【解析】

$$s(y_i) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} = 0.000011 \text{ V} = 0.011 \text{ mV}$$

$0.011 \text{ mV} > 0.008 \text{ mV}$,

测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定。

49. 【答案】B

【解析】对于新建计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求；如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定，如果评定结果仍满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验符合要求，并可以将新测得的重复性作为下次重复性试验是否合格的判定依据；如果评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验不符合要求。

50. 【答案】C

【解析】根据公式 $U = ku$ ，将公式中的 $k=2$ 提出来之后，C选项与原公式一样了

51. 【答案】A

【解析】“计量标准的稳定性”要求，必须选择一稳定的测量对象作为考核计量标准稳定性的核查标准。
重复性：用计量标准对常规被检定或校准对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度。

52. 【答案】A

【解析】计量标准的量值溯源和传递框图是表示计量标准溯源到上一级计量器具和传递到下一级计量器具的框图，计量标准的量值溯源和传递框图通常依据国家计量检定系统表、计量检定规程或计量技术规范来画，但是它与国家计量检定系统表不一样，它只要求画出三级，不要求溯源到计量基准（B项），也不一定传递到工作计量器具（D项）。

三要素是指每级计量器具都有三要素：上一级计量器具三要素为计量基（标）准名称、不确定度或准确度等级或最大允许误差和计量基（标）准拥有单位（即保存机构）；本级计量器具三要素为计量标准名称、测量范围和不确定度或准确度等级或最大允许误差（C项）；下一级计量器具三要素为计量器具名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差。

53. 【答案】A

【解析】A项：更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的测量范围、开展检定或校准的项目发生变化，应当申请计量标准复查考核。

B项：更换计量标准负责人，应当在《计量标准履历书》中予以记载。

C项：如果建标单位名称发生更换，应当向主持考核的人民政府计量行政部门报告，并申请换发计量标准考核证书。

D项：如果更换的计量标准器或主要配套设备为易耗品（如标准物质等），并且更换后不改变原计量标准的测量范围、计量标准的不确定度准确度等级或最大允许误差，开展的检定或校准项目也无变更的，应当在《计量标准履历书》中予以记载。

54. 【答案】D

【解析】计量标准器及配套设备如果出现过载、处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷及超出规定要求等情况时，均应停止使用。恢复功能正常后，必须经重新检定合格或校准后再投入使用。

55. 【答案】C

【解析】企业、事业最高计量标准应当经本单位批准后，在本单位内部开展非强制检定或校准

56. 【答案】C

【解析】附录是校准规范的重要组成部分。附录可包括：校准记录内容、校准证书内页内容及其他表格、推荐的校准方法、有关程序或图表以及相关的参考数据等。在附录中应给出测量不确定度评定示例。

C 应在正文中体现。

57. 【答案】C

【解析】检定规程应做到：

——符合国家有关法律、法规的规定；（A项）

——适用范围必须明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；（B项）

——各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性；

——根据国情，积极采用国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件及有关国际组织（如 ISO、IEC 等）发布的国际标准。（D项）

58. 【答案】C

【解析】A 选项，没有计量检定规程的，不能进行仲裁检定，可按纠纷双方协商的办法进行计量调解。
B 选项，规程中规定允许参照的，可以作为该计量器具检定的依据，可出具检定证书。
C 选项，“经检定不合格不准使用”的含义，应包括“经检定不合格不准按原计量器具准确度等级的用途使用”。
D 选项，部门规程在本部门范围内实施，地方规程在本地区范围内实施，部门内部的管理，以执行国家和部门规程为主；凡涉及社会的，以执行国家和地方规程为主。
部门规程在本部门范围内实施，地方规程在本地区范围内实施，因此该计量所不能依据部门检定规程开具检定证书。

59. 【答案】B

【解析】A 项：测量审核是指一个参加者对被测样品（测量仪器、材料或制品）进行实际测试，其测试结果与参考值进行比较的活动。测量审核是对一个参加者进行“一对一”能力评价的能力验证计划。典型的测量审核是一个审核实验室（能力验证提供者）对一个申请实验室校准或检测等能力的一对一能力评价的验证活动。
B 项：实验室间比对或测量审核是进行能力验证的两种具体形式。但从本质上说，测量审核也是一种特殊的实验室间比对的形式，有很多共性的特点。
C 项：经市场监管总局考核合格，并取得计量基准证书或者计量标准考核证书的计量基准或计量标准量值的比对，称国家计量比对。
D 项：各计量实验室可以根据自己的需要开展非官方比对。

60. 【答案】B

【解析】B 选项：由比对的组织者确定主导实验室和参比实验室

61. 【答案】B

【解析】明确参比实验室提交证书、报告的时间、内容和要求。可以要求提交实验原始记录的复印件及电子文件，但实验结果应以校准证书所示为准。可以要求提交由参比实验室独立完成的测量结果的不确定度分析报告，但测量结果的不确定度应以校准证书所示为准。由于资料汇总和分析的需要，可以要求提交标准器的情况描述及标准器校准证书复印件。
对于国家计量比对，参比实验室的测量结果的不确定度应与该装置建标考核时给出的不确定度基本一致，并考虑比对实际测量条件和要求与建标不确定度评定的差异。
由主导实验室起草比对实施方案，征求参比实验室的意见后执行。
交接单一式 3 联，交接双方各执 1 联，第 3 联随传递标准传递。

62. 【答案】D

【解析】比对实施方案应包括的内容：概述→总体描述→实验室→传递标准（或样品）描述→传递路线及比对时间→传递标准（或样品）的运输和使用→传递标准（或样品）的交接→比对方法和程序→意外情况处理程序→记录格式→参比实验室报告→参考值及数据处理方法→保密规定→其他注意事项

63. 【答案】A

【解析】

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{\left(\frac{0.25}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{0.28}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{0.15}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{0.21}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{0.18}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{0.19}{2}\right)^2}}} = 0.040 \text{ Nm}$$

64. 【答案】A

【解析】

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}} \\ &= \frac{2.3 \mu V}{\sqrt{20^2 \mu V + 0.5^2 \mu V}} \\ &= 0.11 \end{aligned}$$

$|E_n| \leq 1$ 为比对结果可接受

65. 【答案】A

【解析】如果比对过程中传递标准器出现故障，应及时通知主导实验室并停止试验，等待处理。

66. 【答案】B

【解析】测量仪器刚刚完成溯源（送上级计量技术机构检定或校准）时做首次核查，有利于确定初始校准状态或初始测量过程的状态，以便于对比观察以后的数据变化。因此，这是最佳的时机。

67. 【答案】D

【解析】期间核查是在两次校准或检定之间（A），在实际工作的环境条件下，对预先选定的同一核查标准进行定期或不定期的测量，考察测量数据的变化情况，以确认其校准状态是否继续可信。

根据期间核查的定义和实施的要求，期间核查的对象是测量仪器，包括计量基准（B）、计量标准、测量设备及其辅助或配套的设备等。

期间核查的目的是获得测量仪器状态是否正常的信息和证据。在能够实现上述目的的条件下，希望用较少的时间和较低的测量成本实现期间核查。因此期间核查的方法，只要求核查标准的稳定性高，（D）并可以考察出示值的变化情况即可。

是否开展期间核查，通常考虑该工作标准或测量仪器：（C）

- (1) 具备相应的核查标准和实施核查的条件；
- (2) 对测量结果的质量有重要影响；
- (3) 不够稳定、易漂移、易老化且使用频繁；
- (4) 经常携带到现场使用，使用条件恶劣；
- (5) 使用频次高；
- (6) 刚发生过载或被怀疑出现过质量问题；
- (7) 有特殊规定的或仪器使用说明中有要求。

68. 【答案】D

【解析】期间核查就是为了验证测量仪器的准确度状态与刚完成校准时的准确度状态一致而进行的试验。期间核查的试验数据是证明测量仪器的准确度状态可信度的证据。

不定期的期间核查的核查时机一般包括：

- (1) 测量仪器即将用于非常重要的测量，或将用于非常高准确度的测量、测量对仪器的准确度要求已经接近测量仪器的极限时；
- (2) 测量仪器即将用于外出的测量时；
- (3) 测量仪器刚刚从外出测量回来时；
- (4) 大型测量仪器的环境温、湿度或其他测量条件发生了大的变化，刚刚恢复时；

- (5) 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后；
- (6) 对测量仪器性能有怀疑时。

69. 【答案】C

【解析】①对于单一产品的，提供 1 至 3 台样机。

②对于系列产品，应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等，选择有代表性的产品，并参考下面的原则确定提供样机的数量：

- a. 准确度相同，测量区间不同的系列产品，选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。
- b. 准确度不同，测量区间和结构相同的系列产品，选取的样机时应包括各准确度等级的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。

70. 【答案】D

【解析】型式评价是型式批准的技术基础，是根据型式评价大纲的要求，对一个或多个样品性能进行的系统检查和试验，并将结果写入型式评价报告中的一系列作业的组合。型式评价报告将作为做出型式的批准决定的依据。

计量器具的型式指某型号或系列计量器具的产品及其技术文件（图纸、设计资料、软件文档等）。按照型式评价大纲的要求对计量器具产品的一个或多个样品性能进行系统检查和实验。将型式评价结果写入型式评价报告，与其样机和技术资料一起保存，送相关计量行政部门审查。对于型式符合型式评价大纲的规定、性能满足法制计量管理要求的计量器具产品，颁发型式批准证书。

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1. 【答案】AD

【解析】灵敏度：对被评定的测量仪器，在规定的某激励值上通过一个小的激励变化 Δx ，得到相应的响应变化 Δy ，则比值 $\Delta y / \Delta x$ 。

鉴别阈是指“引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化”，也就是不引起相应示值产生可检测变化的所测量的量值的最大变化。上述定义难以实现时，在实际操作上，对指针式测量仪器，常采用引起相应示值可检测到变化的被测量值的最小变化作为鉴别阈。因此 B 项应为：天平的鉴别阈为 10 mg。

分辨力：用标尺读数装置（包括带有光学机构的读数装置）读数时，若读数直接取最接近的标尺标记对应的数值（不做内插细分），该显示装置的分辨力为标尺上任意两个相邻标记之间最小分度值的一半。

C 项的钢直尺的分辨力 = $1 \text{ mm} / 2 = 0.5 \text{ mm}$ 。

2. 【答案】CD

【解析】当由于人员误操作或处置不当，或设备过载等原因，导致设备不正常，或给出可疑的结果时，应立即停止使用该设备，并贴上停用标志（C 项）。有条件的应将设备撤离，以防止误用。要检查该设备发生故障之前所做的检定、校准、检测工作，不仅是发现问题的这一次，并应检查是否对以前的检定、校准、检测结果产生了影响。对有可能受到影响的检定、校准、检测结果，包括已发出去的证书、报告，都要逐个分析，特别要对测量数据进行分析判断，对有疑问的要坚决追回重新给以检定、校准或检测。有故障的设备要按设备管理规定修复，重新检定、校准后恢复使用或报废（D 项）。

3. 【答案】AC

【解析】测得值 = $1417 \mu\text{S}/\text{cm}$

示值误差=1417-1411=6 $\mu\text{S}/\text{cm}$

引用误差=6/2000 $\times$ 100%=0.3%

4. 【答案】AC

【解析】该工作测力仪的各测量点以绝对误差表示的最大允许误差为 $100\text{ N} \times (\pm 1\%) = \pm 1\text{ N}$ ，故 B 正确，A 错误。

C 的说法错误。正确的说法为：该工作测力仪以引用误差形式表示的最大允许误差为 $\pm 1\%$ 。

50 N 示值点的用相对误差表示的最大允许误差： $(\pm 1\text{ N}) / 50\text{ N} \times 100\% = \pm 2\%$ ，故 D 正确。

5. 【答案】CD

【解析】A 项：稳定性计算： $(100.140\ \Omega - 100.120\ \Omega) / (20.1\ ^\circ\text{C} - 20\ ^\circ\text{C}) = 0.2\ \Omega/^\circ\text{C}$

B 项：0.01 级表明用限定引用误差的最大允许误差为 $\pm 0.01\%$

C 项：对被评定的测量仪器，在一定的激励和输出响应下，通过缓慢单方向地逐步改变激励输入，观察其输出响应。使测量仪器产生恰能察觉有响应变化时的激励变化，就是该测量仪器的鉴别阈。

D 项：对被评定的测量仪器，在规定的某激励值上通过一个小的激励变化 Δx ，得到相应的响应变化 Δy ，则比值 $\Delta y / \Delta x$ 即为该激励值时的灵敏度 S。即 $10\text{ mm}/1\text{ mV}$

6. 【答案】AC

【解析】D 项，校准仪器的最大允误差，而不是被校仪器的最大允许误差。

7. 【答案】AD

【解析】B 为 6 位有效数字。

通用的修约规则为：以保留数字的末位为单位，末位后的数字大于 0.5 者，末位进一；末位后的数字小于 0.5 者，末位不变（即舍弃末位后的数字）；末位后的数字恰为 0.5 者，使末位为偶数（即当末位为奇数时，末位进一；当末位为偶数时，末位不变）。

我们可以简捷地记成：“四舍六入，逢五取偶”。

8. 【答案】BCD

【解析】A 项：不应该给 k ，应该是 v_{eff}

$$k_{95} = t_{95}(15) = 2.13$$

$$U_{95} = k_{95} u_c = 2.13 \times 3.2 = 6.816\ \Omega$$

9. 【答案】ABD

【解析】C 选项，有故障的设备要按设备管理规定修复，重新检定、校准后恢复使用或报废。期间核查不具有溯源性，必须重新检定或校准，确认满足要求后再投入使用。

当由于人员误操作或处置不当，或设备过载等原因，导致设备不正常，或给出可疑的结果时，应立即停止使用该设备，并贴上停用标志。有条件的应将该设备撤离，以防止误用。

当仪器设备出现异常或损坏时，应立即停止使用，并向有关负责人报告，申请维修。经批准后，由专业人员或仪器设备的售后服务部门给以维修。维修后，使用和保管人员应进行验收。如果维修是涉及仪器设备计量性能的，必须重新检定或校准。维修情况、验收情况、重新检定或校准情况都应如实记录，并由验收人员签名确认。

10. 【答案】ABCD

【解析】A 项：需要出具一份新的证书或报告代替原证书或报告

B 项：重新出具的证书需要新的编号

C 项：不需要在原始记录中注明

D 项：重新出具一份新的证书

当已发布的证书、报告需要修改时，可以两种方式进行修改：一种是追加文件，另一种是重新出具一份完整的新的证书、报告。

采用追加文件时，追加文件上应声明“对序号为……（或其他标识）的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）的补充文件”，或其他等效的文字形式。追加文件也应符合有关证书、报告的要求，由检定/校准/检测人员、核验人员、批准人员签名，并加盖公章后发出。原证书或报告不收回。

采用追加文件进行更正适用的情况是原证书报告的内容是正确的，只是不够完整，漏掉了一部分内容。

如果原证书或报告存在不正确的内容，则需要重新出具一份完整的新的证书或报告代替原证书或报告。这种情况又分为两种：一种是试验方法正确，原始记录可靠，但存在数据处理或结论判断错误，或在数据转移到证书、报告上时有错漏，或存在各种打印错误，这时只需将错误信息更正后重新打印一份完整的证书、报告；另一种是试验方法有误，或缺少部分项目信息，这时需要重新进行检定、校准或检测，根据新的测量结果重新出具一份完整的证书、报告。无论哪种情况，重新出具的证书、报告都要重新编号，并在新的证书、报告上声明：“本证书（报告）代替证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）。”同时说明“（被修改的）证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）作废”。

被代替的作废证书、报告原件应收回，并保存在有关部门，可作为分析有关技术问题或质量问题的重要记录。

11. 【答案】AC

【解析】A 选项，当已发布的证书、报告需要修改时，可以两种方式进行修改：一种是追加文件，另一种是重新出具一份完整的新的证书、报告。

C 选项，只有检定证书才能加盖检定机构专用的检定合格印。检定证书：以证书形式证明计量器具已经过检定，符合法定要求的文件。检定结果通知书（又称检定不合格通知书）：证明计量器具不符合有关法定要求的文件。

按照检定规程的规定和要求，检定合格的计量器具发给检定证书或加盖检定合格印；检定不合格的计量器具发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

计量器具经检定合格的，由检定单位按照计量检定规程的规定，出具检定证书、检定合格证或加盖检定合格印。

12. 【答案】BCD

【解析】A 项错：建标单位应当备有开展检定或校准工作所依据的有效计量检定规程或计量技术规范。如果没有国家计量检定规程或国家计量校准规范，可以选用部门、地方计量检定规程。

B 项对：每项计量标准应当建立一个文件集，在文件集目录中应当注明各种文件保存的地点和方式。

C 项对：已建计量标准，如果计量标准器及主要配套设备、环境条件及设施、计量检定规程或计量技术规范等发生变化，引起计量标准主要计量特性发生变化时，应当修订《计量标准技术报告》。

D 项对：（计量技术报告中的管理制度的要求）建标单位应当建立并执行下列管理制度，以保持计量标准的正常运行：

- ①实验室岗位管理制度；
- ②计量标准使用维护管理制度；
- ③量值溯源管理制度；
- ④环境条件及设施管理制度；

- ⑤计量检定规程或计量技术规范管理制度；
- ⑥原始记录及证书管理制度；
- ⑦事故报告管理制度；
- ⑧计量标准文件集管理制度。

13. 【答案】ABC

【解析】更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的测量范围或开展检定或校准的项目发生变化，应当申请计量标准复查考核

计量标准操作程序是必须的

计量标准更换申请表：因为更新计量标准器，所以需要

计量标准封存申报表：在计量标准有效期内，需要暂时封存或撤销的，建标单位应填写《计量标准封存（或撤销）申报表》一式两份，报主管部门审批，题目中并未说明需要封存或撤销，所以不需要

14. 【答案】ABC

【解析】D项，建标单位应当为每项计量标准配备至少两名具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求的检定或校准人员。

15. 【答案】BC

【解析】对于国民经济和社会发展急需的计量标准，如果没有计量检定规程或国家计量校准规范，建标单位可以根据国际、区域、国家、军用或行业标准编制相应的校准方法，经过同行专家审定后，连同所依据的技术规范和实验验证结果，报主持考核的人民政府计量行政部门同意后，方可作为建立计量标准的依据。

16. 【答案】AD

【解析】计量标准的量值应当溯源至计量基准或社会公用计量标准，当不能采用检定或校准方式溯源时，应当通过计量比对的方式确保计量标准量值的一致性；计量标准器及主要配套设备均应有连续、有效的检定或校准证书（包括符合要求的溯源性证明文件）。

计量标准器应当定点定期经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准检定合格或校准来保证其溯源性；主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性。

校准溯源要求：没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。

17. 【答案】ABD

【解析】有效的溯源机构：计量标准器应当定点定期经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准检定合格或校准来保证其溯源性；主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性。

18. 【答案】BD

【解析】采用控制图法对计量标准的稳定性进行考核时，用被考核的计量标准对一个量值比较稳定的核查标准作连续的定期观测，并根据定期观测结果计算得到的统计控制量（例如平均值、标准偏差、极差）的变化情况，判断计量标准的量值是否处于统计控制状态。

19. 【答案】AD

【解析】A项：无主管部门的单位计量标准的考核：无主管部门的单位建立本单位的各项最高计量标准，应当向该单位登记注册地的计量行政部门申请考核。考核合格取得计量标准考核证书，才能在本单位内部开

展非强制检定。

D 项：企事业单位计量标准的考核：企业、事业单位建立的各项最高计量标准，须经与企业、事业单位的主管部门同级的计量行政部门主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，才能在单位内部开展非强制检定。

20. 【答案】AC

【解析】在校准规范中规定校准的计量特性包含两个部分：①在标准条件下评价计量器具性能的计量特性；②在使用条件下评估最终测量结果不确定度需要的计量特性。

21. 【答案】AD

【解析】参加比对的实验室，称为参比实验室。责任如下：

- ①当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对；
- ②参与比对实施方案的讨论，并对所确定的比对实施方案正确理解；
- ③按比对实施方案的要求接收和交送（或发运）传递标准，确保其安全和完整，如出现意外情况，应及时报告主导实验室；
- ④按照比对实施方案的进度完成比对工作，并记录比对过程。按时向主导实验室上报比对原始数据、测量结果及其不确定度；
- ⑤参与比对总结报告的讨论，参加比对总结会及相关技术活动；
- ⑥遵守有关比对的保密规定。

A 选项是主导实验室的责任。

D 选项，确保传递装置的安全和完整，如出现意外，应及时应及时报告主导实验室。

22. 【答案】ABC

【解析】A 项对：针对传递标准（或样品）的特性提出搬运处理要求，包括拆包，安装、调试、校准、再包装；（教材原话）

B 项对：传递标准应稳定可靠，必要时需开展稳定性、运输、高低温等相关实验，为比对方案制定提供依据；（教材原话）

C 项对：各参比实验室在接到传递标准后应立即核查传递标准是否有损坏，核对货物清单，填好交接单并通知主导实验室。（教材原话）

D 项错：明确规定在比对数据尚未正式公布之前，所有与比对相关的实验室和人员均应对比对结果保密，不允许出现任何数据串通，不得泄露与比对结果有关的信息，以确保比对数据的公正性。

23. 【答案】BCD

【解析】核查记录可以包括下列内容：

- （1）期间核查依据的技术文件（B 项）；
- （2）被核查仪器的信息：名称、编号、生产厂、使用的附件等；如果被核查的计量基准、标准是由多台仪器组成，并可改变组合，则应该记录测量系统的组合及其连接件和连接状态的信息；
- （3）核查标准的信息：名称、编号、生产厂，使用的参数、量程或量值、测量位置等；如果对核查标准进行过稳定性考核或为建立过程参数所做的实验，应记录相关的信息；
- （4）核查时的环境参数：温度，必要时还包括：湿度、空气压力、振动等（C 项）；
- （5）核查的相关信息：核查时间、核查的参数、核查操作人员，必要时包括核查结果的审查人员等；
- （6）原始数据记录；
- （7）数据处理过程的记录；
- （8）核查曲线图或控制图；
- （9）核查结论（D 项）；
- （10）关于拟采取措施的建议。

24. 【答案】AC

【解析】期间核查的常用方法是由被核查的对象适时地测量一个核查标准，记录核查数据，必要时画出核查曲线图，以便及时检查测量数据的变化情况，以证明其所处的状态满足规定的要求，或与期望的状态有所偏离，而需要采取纠正措施或预防措施。

25. 【答案】BD

【解析】计量器具的型式指某一计量器具的样机及其技术文件。因此，型式评价中非常重要的一项工作，就是核查其样机与技术文件的符合性。